

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №1
“Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми”

Виконала:
Студентка групи ФЕП-13
Мох В. Т.

Перевірив
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід виконання

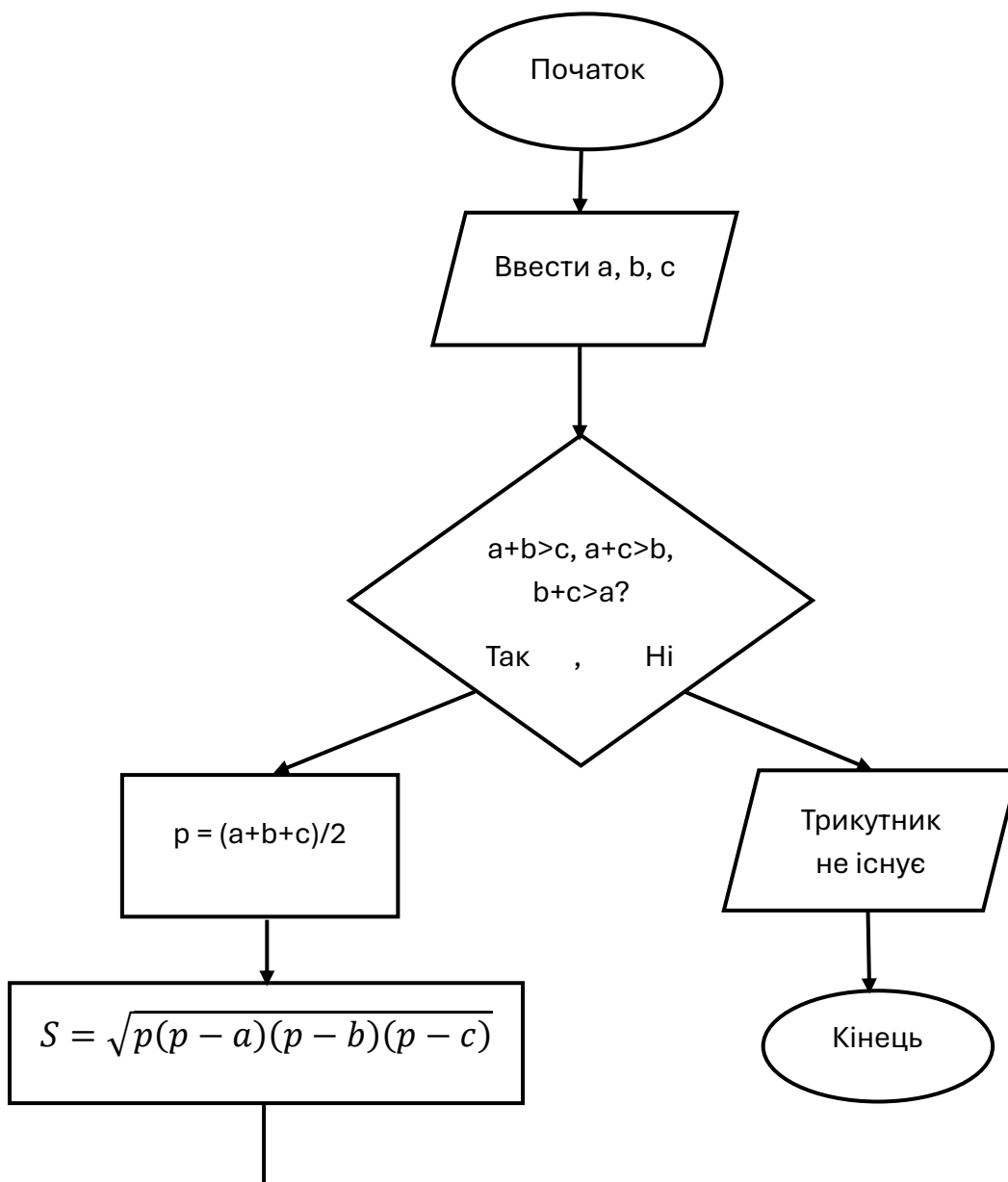
Формула площі трикутника:

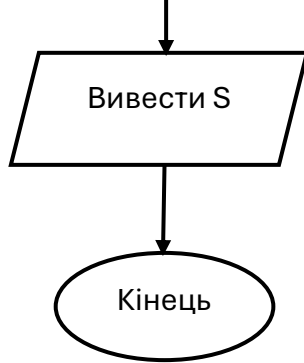
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Алгоритм природною мовою:

- Ввести довжини трьох сторін трикутника a, b, c .
- Перевірити, чи можуть ці сторони утворити трикутник: $a + b > c, a + c > b, b + c > a$.
- Обчислити півпериметр трикутника за формулою $p = (a + b + c)/2$.
- За формулою Герона обчислити площу трикутника $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.
- Вивести отримане значення площі.
- Завершити роботу алгоритму.

Блок-схема алгоритму:





Висновок: Під час роботи я засвоїла ключові методи опису алгоритмів. Алгоритм знаходження площі трикутника я успішно подала у трьох форматах: як математичну формулу, текстовий опис та графічну блок-схему.